

Zastosowania teorii liczb

Mówimy, że liczba pierwsza q jest *liczbą pierwszą Sophie Germain*, jeżeli $2q + 1$ również jest pierwsza.

Zadanie 1 (1 pkt). Niech q będzie liczbą pierwszą Sophie Germain oraz $p = 2q + 1$. Udowodnij, że jeśli $p \nmid g$, $g \not\equiv \pm 1 \pmod{p}$ oraz $g^q \not\equiv 1 \pmod{p}$, to g jest pierwiastkiem prymitywnym modulo p .

Niech g będzie pierwiastkiem prymitywnym modulo m . Jeżeli a jest względnie pierwsze z m , to istnieje dokładnie jedno rozwiązanie kongruencji $g^k \equiv a \pmod{m}$ dla $0 \leq k < \varphi(m)$. Ową liczbę k nazywamy *logarytmem dyskretnym a w bazie g modulo m* (zapis $k = \log_g(a)$).

Zadanie 2 (4×0.5 pkt). Niech g będzie pierwiastkiem prymitywnym modulo m , zaś liczby a i b będą względnie pierwsze z m . Udowodnij, że

- (i) $a \equiv b \pmod{m}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\log_g(a) = \log_g(b)$;
- (ii) $\log_g(ab) \equiv \log_g(a) + \log_g(b) \pmod{\varphi(m)}$;
- (iii) $\log_g(g^k) \equiv k \pmod{\varphi(m)}$;
- (iv) $\log_g(a^k) \equiv k \log_g(a) \pmod{\varphi(m)}$.

Zadanie 3 (1 pkt). Liczba 2 jest pierwiastkiem prymitywnym modulo 19. Oblicz $\log_2(x)$ dla $x = 5, 6, 7$.

ALGORYTM MAŁYCH I WIELKICH KROKÓW SHANKSA

Niech g będzie pierwiastkiem prymitywnym modulo p i niech $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ będzie dane.

(1) Niech $n = 1 + \lfloor \sqrt{p-1} \rfloor$.

(2) Tworzymy dwie listy:

Lista 1 (małe kroki) : $1, g, g^2, g^3, \dots, g^n$;

Lista 2 (wielkie kroki) : $a, a \cdot g^{-n}, a \cdot g^{-2n}, a \cdot g^{-3n}, \dots, a \cdot g^{-n^2}$.

(3) Znajdujemy wspólny element obu list, otrzymując $i, j \in \{1, \dots, n\}$ takie, że $g^i = a \cdot g^{-jn}$.

(4) Wówczas $x = i + jn$ jest rozwiązaniem równania $g^x = a$.

Zadanie 4 (1 pkt). Oblicz $\log_5(20)$ dla $p = 47$ używając algorytmu Shanksa.

Zadanie 5 (1 pkt). Alicja używa $n = 2581$ oraz $e = 107$ jako swój publiczny klucz RSA. W jaki sposób Bolek zaszyfruje wiadomość $M = 1619$, aby wysłać ją do Alicji? Rozszyfruj wiadomość $C = 1674$, którą Alicja otrzymała od Karola.

Zadanie 6 (2 pkt). Szyfrujemy RSA z kluczem $(e, d, n) = (3, 7, 55)$. Wyjaśnić, dlaczego szyfrowanie działa poprawnie, mimo że $ed \not\equiv 1 \pmod{40}$.

Zadanie 7 (2 pkt). Alicja publikuje klucz publiczny (używając pierwiastka prymitywnego) (p, g, g^e) i zachowuje klucz prywatny e . Bolek, chcąc wysłać wiadomość m ($m < p$) losuje dodatkowo liczbę $b < p$ oraz wysyła do Alicji parę $(g^b \bmod p, m(g^e)^b \bmod p)$. Jak Alicja może odczytać (wyliczyć) m z przesłanej pary liczb?